المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

رحلة الطاقة الحرارية — الحصة الثانية

أوراق عمل بمنهجية STEAM

فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الدرس 6-1: درجة الحرارة والطاقة الحرارية



خريطة المحطات: اجمعي النجوم!

4	شاطئ الحرارة النوعية	الحرارة النوعية و Q = mCΔT	☆ ☆ ☆
5	سرّ المسعر	حفظ الطاقة في النظام المعزول	☆ ☆ ☆
6	مهندسات العزل الحراري	مهمة STEAM: الحافظة الذكية	☆ ☆ ☆

اسم الطالبة: ..... مجموع نجومي: ..... / 9

المعلمة: أ/ نجاح العنزي — المشرفة التعليمية: د/ ريم حرح — مديرة المدرسة: أ/ منال الزهراني



المحطة 4

شاطئ الحرارة النوعية

الحرارة النوعية و Q = mCΔT

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 **الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:**

أ) الجسم كله درجة واحدة — ب) وحدة الكتل من المادة درجة واحدة

ج) وحدة الحجوم من المادة درجة واحدة — د) الماء إلى الغليان

2 **يسخن رمل الشاطئ أسرع من ماء البحر عند تساوي الكتلة والطاقة لأن:**

أ) حرارته النوعية أكبر — ب) حرارته النوعية أقل

ج) كتلته أكبر — د) لونه فاتح

3 **سخّنت طالبة 0.5 kg من الماء من 20 °C إلى 40 °C. احسبي Q بالجول (C = 4200 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: _____ J

4 **مقلاة حديد كتلتها 5.10 kg ارتفعت حرارتها من 295 K إلى 450 K. احسبي Q بوحدة kJ (C = 450 J/kg·K).**

الحل: .....

الإجابة: _____ kJ

5 **أنبوب نحاس كتلته 2.3 kg ارتفعت حرارته من 20.0 °C إلى 80.0 °C. احسبي Q بالجول (C = 385 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: _____ J



المحطة 5

سرّ المسعر

حفظ الطاقة في النظام المعزول

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 «عندما يبرد الجسم فإن كمية الحرارة التي يكتسبها تكون موجبة».

✓ صح ✗ خطأ

2 في نظام مغلق ومعزول وُضع فيه جسم ساخن في ماء بارد:

أ) Q المفقودة + Q المكتسبة = 0 ب) Q المفقودة = 0

ج) Q المكتسبة > Q المفقودة د) الطاقة الكلية تزداد

3 خُلطت 200 g ماء عند 80.0 °C مع 200 g ماء عند 10.0 °C دون فقد حرارة. ما درجة الحرارة النهائية؟

الحل: .....

الإجابة: _____ °C

4 قالب خارصين 0.040 kg عند 115 °C وُضع في 0.50 kg ماء عند 15 °C داخل مسعر. ما T_f؟ (C_{Zn} = 388، $C_{ماء}$ = 4180)

الحل: .....

الإجابة: _____ °C



المحطة 6

مهندسات العزل الحراري

مهمة STEAM: الحافظة الذكية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

اختبرت أربع مجموعات حافظات بمواد مختلفة؛ وضعت كل مجموعة الكمية نفسها من الماء عند 70 °C وقاست درجة حرارته بعد 10 دقائق: القطن 61 °C • الورق 58 °C • القماش 60 °C • رقائق الألمنيوم 55 °C (بيانات تدريبية).

1 احسبي ΔT لحافظة رقائق الألمنيوم (من 70 °C إلى 55 °C).

الحل: .....

الإجابة: _____ °C

2 أي تصميم حقق أقل فقد حراري؟

أ) القطن ب) الورق

ج) القماش د) رقائق الألمنيوم

3 لماذا وضعت المجموعات الكمية نفسها من الماء وبدرجة الابتداء نفسها؟

أ) لتقليل التكلفة ب) لتثبيت المتغيرات حتى تكون المقارنة عادلة

ج) لتسريع التجربة د) لأن الماء متوفر

4 مجال STEAM الذي يظهر في «حساب انخفاض درجة الحرارة وتمثيل النتائج بيانيًا»:

أ) S العلوم ب) E الهندسة

ج) A الفنون د) M الرياضيات

5 لتصميم منزل موفر للطاقة في صيف الرياض، أفضل اختيار:

أ) جدران رقيقة ونوافذ كبيرة غربية ب) عزل الجدران والسقف وأسطح فاتحة اللون وتظليل النوافذ

ج) سقف معدني داكن د) إلغاء التهوية